



CONECTANDO Ideas para INNOVAR en la SALUD Infantil

Organizado por: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

Resumen de Desafío: Neuroalianza

1. Datos del equipo y desafío

Servicio:	Neurología / Psiquiatría / Psicología / Genética
Título del desafío:	Neuroalianza: Ruta multidisciplinaria para conectar salud, familia y neurodesarrollo.

2. El desafío a resolver

Enunciado "¿Cómo podríamos...?"	¿Cómo podríamos facilitar que los niños y adolescentes peruanos con trastornos del neurodesarrollo accedan a un diagnóstico oportuno y a una atención integral, mediante soluciones tecnológicas que fortalezcan la intervención temprana, reduzcan las barreras geográficas y mejoren la adherencia al tratamiento?
¿A quién afecta?	Niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo: Especialmente aquellos con sospecha o diagnóstico de TEA, TDAH, retraso del desarrollo, trastornos del lenguaje, discapacidad intelectual u otras condiciones del neurodesarrollo que requieren detección temprana, evaluación especializada, intervención terapéutica y seguimiento continuo. El impacto es mayor en quienes viven en zonas alejadas o en situación de vulnerabilidad social y económica. Familias y cuidadores: Padres, madres o responsables del cuidado que deben gestionar citas, traslados, trámites, terapias e indicaciones para el hogar, muchas veces sin una orientación clara sobre la ruta de atención, ni una adecuada articulación entre los servicios. Equipo asistencial multidisciplinario: Profesionales conformado por enfermeras del control de crecimiento y desarrollo (CRED), pediatría, neurología pediátrica, psiquiatría infantil, psicología, medicina física y rehabilitación, terapia ocupacional, de lenguaje y física, entre otros, que requieren herramientas para coordinar la evaluación, el tratamiento y el seguimiento integral de cada paciente.
¿Dónde ocurre?	Nivel de Atención: En establecimientos de salud de todo el país, desde los servicios de CRED y el primer nivel de atención hasta hospitales con especialidades en neuropediatría, psicología, psiquiatría infantil, rehabilitación y terapias. Las dificultades pueden presentarse durante la detección inicial, la referencia, la evaluación especializada, el inicio del tratamiento o el seguimiento continuo. Nivel Comunitario y Educativo: En hogares, comunidades y centros educativos donde suelen identificarse las primeras señales de alerta. Las barreras geográficas, económicas, sociales y de acceso a información dificultan que los niños y adolescentes sean evaluados oportunamente y continúen las terapias indicadas.

	Nivel de Atención Especializada: En hospitales y centros especializados que reciben una alta demanda de pacientes derivados y requieren una mejor articulación con el primer nivel, las familias y los servicios terapéuticos para garantizar la continuidad de la atención.
La situación hoy	Alta demanda asistencial: En el Perú, la información epidemiológica nacional sobre trastornos del neurodesarrollo en niños y adolescentes aún es limitada y fragmentada. Sin embargo, los registros disponibles muestran una demanda importante de atención por trastornos específicos del neurodesarrollo. Por ejemplo, durante 2025, los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA) reportaron 96 512 casos atendidos de TEA, de los cuales el 79,3 % correspondió a niños. Además, entre enero y junio de 2025, el MINSA registró 25 010 casos atendidos por TDAH, de los cuales el 80 % correspondió a niños. Detección tardía de los trastornos del neurodesarrollo: Muchos niños y adolescentes, especialmente los procedentes de regiones, llegan al centro de referencia cuando la alteración ya se encuentra instalada. En algunos casos, los retrasos del desarrollo se identifican entre los 2 y 5 años, cuando parte de la ventana de oportunidad para una intervención temprana ya puede haberse perdido. Referencia poco oportuna desde el primer nivel: La derivación hacia servicios especializados no siempre se realiza a tiempo, debido a la limitada disponibilidad de personal entrenado para reconocer señales de alerta y aplicar herramientas de detección temprana. Demoras en el acceso a la atención especializada: Incluso después de ser referidos, los pacientes pueden enfrentar una limitada disponibilidad de citas, con tiempos de espera de hasta aproximadamente un mes, retrasando la evaluación diagnóstica y el inicio de las intervenciones. Evaluación prolongada y alta carga para las familias: La evaluación neuropsicológica requiere varias sesiones, generalmente entre cuatro y siete, lo que implica múltiples traslados, gastos y una importante carga logística y emocional, especialmente para las familias que provienen de otras regiones. Seguimiento terapéutico fragmentado: Una vez conocido el diagnóstico, la continuidad del tratamiento puede verse afectada por la falta de coordinación con el establecimiento de origen, las condiciones familiares y la limitada disponibilidad de mecanismos de atención a distancia. Esto dificulta el seguimiento en tiempo real y la continuidad de las terapias.
La situación deseada	Detección temprana y referencia oportuna: La situación deseada es contar con una ruta de atención apoyada por tecnología que permita identificar señales de alarma desde el hogar, la escuela, el CRED o el primer nivel de atención. El personal de salud, incluido el personal técnico de zonas alejadas, debe estar capacitado para detectar riesgos y derivar oportunamente al paciente hacia servicios especializados. Asimismo, el proceso de referencia debe ser eficiente y contribuir a superar barreras geográficas, culturales y económicas. Atención especializada e integral: Los niños y adolescentes deben acceder oportunamente a una evaluación multidisciplinaria que permita confirmar el diagnóstico y establecer un plan terapéutico individualizado, con participación de pediatría, neurología pediátrica, psiquiatría infantil, psicología, rehabilitación y terapias especializadas. Seguimiento continuo y articulado: La ruta debe facilitar la coordinación entre el centro especializado, el establecimiento de origen y los profesionales responsables del tratamiento. Esto permitirá organizar citas, realizar seguimiento a distancia, reducir inasistencias y asegurar la continuidad terapéutica cuando el paciente regrese a su comunidad. Orientación y acompañamiento familiar: Las familias deben contar con información clara sobre los pasos de la atención, los servicios disponibles y las recomendaciones para continuar el tratamiento en el hogar, la escuela y la comunidad. Asimismo, se debe incluir un plan de refuerzo terapéutico adaptado a las necesidades y condiciones de cada paciente.

3. Evidencia del trabajo de campo

Registrar Notas Importantes o Preguntas que los participantes deberían saber para tener mayor contexto sobre la problemática y el desafío

Insight 1: Esperar puede cerrar la ventana de intervención temprana	Las primeras señales de un trastorno del neurodesarrollo pueden ser interpretadas como variaciones normales del crecimiento. Cuando se posterga la evaluación bajo la idea de que "cada niño tiene su propio ritmo", la confirmación diagnóstica y el inicio de la intervención pueden retrasarse durante meses o años.
Insight 2: El primer contacto define qué tan rápido se activa la ruta	Los profesionales de CRED y del primer nivel de atención son actores clave para reconocer señales de alarma y realizar una referencia oportuna. Sin herramientas sencillas, capacitación o criterios estandarizados, algunos niños pueden permanecer en observación sin acceder oportunamente a una evaluación especializada.

Insight 3: Las familias recorren una ruta que no siempre comprenden	Las familias deben gestionar citas, referencias, evaluaciones y trámites entre distintos servicios, muchas veces sin conocer con claridad cuál es el siguiente paso. Esta falta de orientación genera incertidumbre, pérdida de tiempo y retrasos para acceder al diagnóstico y tratamiento.
Insight 4: Obtener un diagnóstico no garantiza el acceso al tratamiento	Los niños y adolescentes con TEA u otros trastornos del neurodesarrollo requieren terapias continuas y articuladas. Sin embargo, la falta de especialistas, los costos, las barreras geográficas y los intervalos prolongados entre sesiones pueden provocar tratamientos incompletos o poco sostenidos.
Insight 5: La inasistencia no siempre significa falta de compromiso	Las familias pueden perder controles o terapias por dificultades económicas, traslados extensos, falta de cupos o incompatibilidad con sus horarios. Sin un seguimiento activo de citas y alertas, estas interrupciones afectan la continuidad terapéutica y pueden retrasar los avances del paciente.
Insight 6: La atención no articulada limita un abordaje favorable	El diagnóstico y tratamiento involucran a profesionales de CRED, pediatría, neurología pediátrica, psiquiatría infantil, psicología, rehabilitación y distintas terapias. Cuando la información no se encuentra organizada y disponible para todo el equipo, se dificulta la coordinación y cada profesional puede conocer solo una parte del recorrido del paciente.
Dato o cifra clave	En un hospital de referencia peruano, el 85,4 % de los niños menores de cinco años evaluados por otros motivos, presentó alteraciones en una o más áreas del desarrollo que no habían sido detectadas previamente. Asimismo, se estima que aproximadamente uno de cada seis niños presenta alguna discapacidad o trastorno del desarrollo. Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer la detección temprana, la referencia oportuna y el seguimiento continuo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone como referencia mínima 23 profesionales de salud, médicos, enfermeros y obstetras, por cada 10 000 habitantes para garantizar servicios básicos. Sin embargo, la atención de los trastornos del neurodesarrollo requiere además disponibilidad de especialistas y equipos multidisciplinarios. En el Perú se cuenta con aproximadamente 42 médicos especialistas por cada 100 000 habitantes, cifra que evidencia una importante brecha en el acceso a atención especializada y una alta concentración de servicios en las principales ciudades.

4. Alcance y restricciones para los participantes

¿Qué SÍ esperamos de la solución?	Prototipo funcional de la ruta de atención: Una solución tecnológica o digital que demuestre cómo se identifican, registran y visualizan las señales de alarma y la información relevante de niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Módulo de detección y orientación inicial: La propuesta debe facilitar el reconocimiento oportuno de señales de alerta y brindar orientación clara al personal de salud y a las familias sobre los pasos que deben seguir dentro de la ruta de atención. Sistema de referencia y trazabilidad: La solución debe apoyar la derivación hacia los servicios correspondientes y permitir conocer el estado del paciente dentro del proceso, desde la detección inicial hasta la evaluación especializada y el inicio de las intervenciones terapéuticas. Seguimiento de citas y continuidad terapéutica: La herramienta puede incorporar alertas, recordatorios y mecanismos de seguimiento de citas, evaluaciones, terapias y recomendaciones, con el fin de reducir inasistencias y evitar interrupciones en el tratamiento. Organización de la información del paciente: La propuesta debe permitir consolidar de manera ordenada la información relevante del caso, facilitando su consulta por los distintos profesionales involucrados y mejorando la coordinación del equipo multidisciplinario. Orientación para las familias: La solución debe proporcionar información práctica y comprensible sobre la ruta de atención, los servicios disponibles y las recomendaciones para continuar el acompañamiento en el hogar. Enfoque centrado en el usuario: La interfaz debe ser sencilla, accesible y útil tanto para las familias como para el personal de salud, considerando barreras geográficas, económicas, organizativas y posibles limitaciones de conectividad.
¿Qué NO entra en el alcance?	Diagnóstico automático: La solución no debe reemplazar el diagnóstico ni las decisiones terapéuticas a cargo de profesionales especializados. Implementación institucional inmediata: No se exige desplegar la solución en entornos reales ni integrarla obligatoriamente con todos los sistemas informáticos existentes durante la Hackatón. Sustitución del criterio profesional y familiar: La herramienta no debe reemplazar las decisiones clínicas individualizadas, la relación entre el equipo de salud y la familia ni el acompañamiento profesional. Solución de brechas estructurales: No se espera que la propuesta resuelva por sí sola la falta de especialistas, la limitada disponibilidad de cupos o las demás brechas del sistema de salud. Dependencia de equipamiento especializado: La propuesta no debe requerir equipos costosos, infraestructura compleja o recursos de difícil implementación.